DATA ENGINEERING · PORTFOLIO

안녕하세요,
데이터 엔지니어 안성윤입니다.



SSAFY 15기 교육생입니다. 팀 프로젝트에서 GitHub 공개 이벤트 6개월치(약 6억 6천만 건)를 Spark로 집계하는 배치 파이프라인을 맡았고, 지금은 러닝 서비스의 학습 데이터와 심박 예측 모델을 만들고 있습니다. 개발을 배우기 전에는 에스가드에서 1년 2개월 동안 안전관리자로 일했습니다.

anjjong777@naver.com **github.com/seongyun-dev** **seongyun-dev.github.io**

---

01 · DATA ENGINEERING

GitJob

GitHub 활동과 채용공고를 비교하는 서비스

팀장 · 우수상 · 2쪽

02 · AI · DATA

RunWay

미래 심박수로 페이스를 제안하는 AI 러닝 서비스

팀원 · 진행 중 · 3쪽

03 · IOT · SYSTEM

R0-KI

자율주행 아파트 순찰 로봇

팀장 · 우수상 · 4쪽

04 · FULL-STACK

할래말래

보드게임 추천 웹 서비스

팀장 · 최우수상 · 5쪽

경력

2024.09 – 2025.11	에스가드 · 안전관리 (정규직) 작업자 안전교육, 보호구 점검, 작업허가서 관리, 협력업체 안전관리와 현장 점검

교육 · 학력

2026 – 현재	SSAFY 15기 · Python 트랙
2017.03 – 2023.02	동명대학교 냉동공조공학과 졸업

수상

2026	GitJob 우수상 SSAFY 빅데이터 분산 프로젝트
2026	R0-KI 우수상 SSAFY AIoT 프로젝트 · 공통 프로젝트 본선 진출
2026	할래말래 최우수상 SSAFY 웹 프로젝트

대외활동

2023.01	해외봉사단 학생부단장 · 베트남 나트랑 보육원
2022.01 – 2022.12	동명대학교 총동아리연합회 회장

자격증

2026.09.11	정보처리기사
2026.06.19	SQLD (SQL 개발자)
필기 합격	빅데이터분석기사
2023.06.09	산업안전산업기사
2023.04.15	한국사능력검정시험 2급

기술 스택

언어 · 도구	Python · SQL · Docker · Linux · Git · Jira
Data	Spark · PySpark · Kafka · HDFS · Redis · Prometheus · Grafana
AI	PyTorch · GRU · Transformer · W&B
Web · IoT	Django · Vue · ESP32 · Jetson · ROS2 · MQTT

01 · DATA ENGINEERING

GitJob

GitHub × Job Matching

2026.08.18 – 10.02 · 6명 · 팀장

github.com/seongyun-dev/GitJob

팀 프로젝트 우수상

개발자의 GitHub 저장소에서 실제로 쓴 기술을 찾아 채용공고와 비교해 주는 서비스입니다. 팀장을 맡았고, 데이터 파이프라인 중 배치 처리(HDFS·Spark)와 GitHub 저장소 매핑을 담당했습니다.

660,081,904건
GH Archive 6개월 이벤트 집계
(시간별 파일 4,416개)

약 580GiB
HDFS에 보관한 원본
(압축 해제 기준)

47,466,125개
활동량을 집계한 저장소
(Spark 1회 약 3시간 10분)

−17.17%
GitHub API 호출
(2,971회 → 2,461회)

GH Archive 원본 6개월 · 4,416개 파일 → **HDFS 보관** 압축 해제 약 580GiB → **Spark 집계** 저장소별·주차별 Parquet → **Artifact 확보·재사용** repo_id + commit SHA → **분석 파트** 기술 근거, 공고 매칭

▢ 담당 부분 · 실시간 이벤트는 팀원이 만든 Kafka consumer에서 같은 Parquet 형식으로 들어와 주차별 집계에 합쳐짐

맡은 일

- **Spark 집계:** GH Archive 6억 6천만 건을 저장소별·주차별 활동량과 Top-N으로 집계해 Parquet으로 저장
- **실시간 경로 연결:** 팀원의 Kafka consumer 출력을 배치 집계와 같은 형식으로 맞춰 병합, Snapshot·Checkpoint로 필요한 구간만 재처리
- **Artifact 재사용:** 코드 버전(commit SHA)이 같을 때만 분석 결과 재사용, Redis는 조회용 인덱스로 사용
- **모니터링:** Prometheus·Grafana로 서버 자원, Kafka, HDFS 상태 확인

분석 결과 재사용 기준 정하기

문제 같은 저장소를 분석할 때마다 GitHub API를 처음부터 다시 호출

검토 저장소 단위로 재사용하면 호출은 더 줄지만, 커밋이 바뀐 뒤에도 예전 코드의 결과가 나감

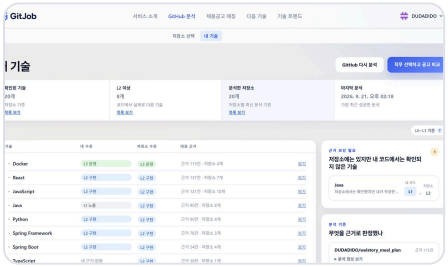
결과 repo_id + commit SHA가 같을 때만 재사용. API 호출 2,971 → 2,461회(−17.17%). 처리 시간(−16.71%)은 외부 요인이 섞여 참고만 함

backfill dry run 버그 수정

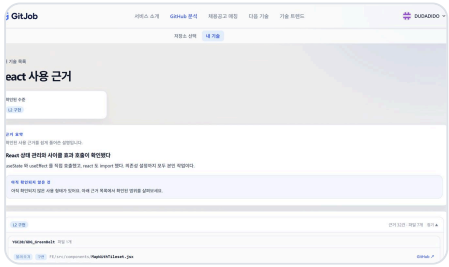
문제 dry run(계획만 확인하는 모드)을 반복하면 계획 내용이 바뀜

원인 재개용 checkpoint를 dry run 여부 확인보다 먼저 기록하고 있었음

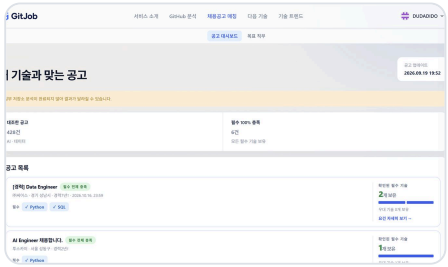
결과 실제 실행일 때만 기록하도록 수정, 반복 dry run 결과가 바이트 단위로 같은지 등 테스트 6개 추가



내 기술: 저장소에서 확인한 기술과 수준



기술별 사용 근거 (코드 위치)



내 기술과 맞는 채용공고

Python · PySpark · Kafka · HDFS · Parquet · Redis · Docker · Prometheus · Grafana

02 · AI · DATA

RunWay AI Running Pacemaker

2026.10.06 – 11.18(예정) · 6명 · 팀원
AI 파트

진행 중

현재 심박수·페이스·코스 경사로 앞으로의 심박수를 예측해 적정 페이스와 러닝 코스를 추천하는 서비스입니다. AI 파트에서 학습 데이터 전처리·검증, 심박 예측 모델, 코스 생성 로직을 맡고 있습니다.

약 6.9만 개
전처리한 러닝 세션
(FitRec)

295,746 → 0건
경사 표시 규칙에
어긋난 기록 정리

70.9%↓
5km 코스 그래프 생성
(2.13초 → 0.62초)

12.0% → 0.6%
거꾸로 된 심박 예측
(MAE 3.143 → 3.159 bpm)

맡은 일

- **학습 데이터 검증:** 사용자 단위로 학습·검증·시험 데이터를 분리해 같은 사람의 기록이 평가에 섞이지 않게 함. GPS·경사·시간 끊김 구간 점검
- **모델 비교:** 심박이 늦게 반응하는 특성을 고려해 ODE 모델, GRU, Transformer 비교
- **공통 평가 기준:** 팀원들의 LightGBM·GRU·Transformer를 같은 데이터, 같은 평가 코드로 비교하도록 정리
- **코스 데이터:** 부산 OSM 도로 73,064개 way로 코스 생성용 그래프 구성, 국내 러닝 GPX 299개 수집

코스 추천 첫 응답 속도 개선

문제 코스 추천 첫 요청에 5km 3.72초, 10km 12.92초 소요

원인 단계별 소요 시간 측정 결과 그래프 생성 구간이 가장 김 (add_edge 호출 약 37만 회)

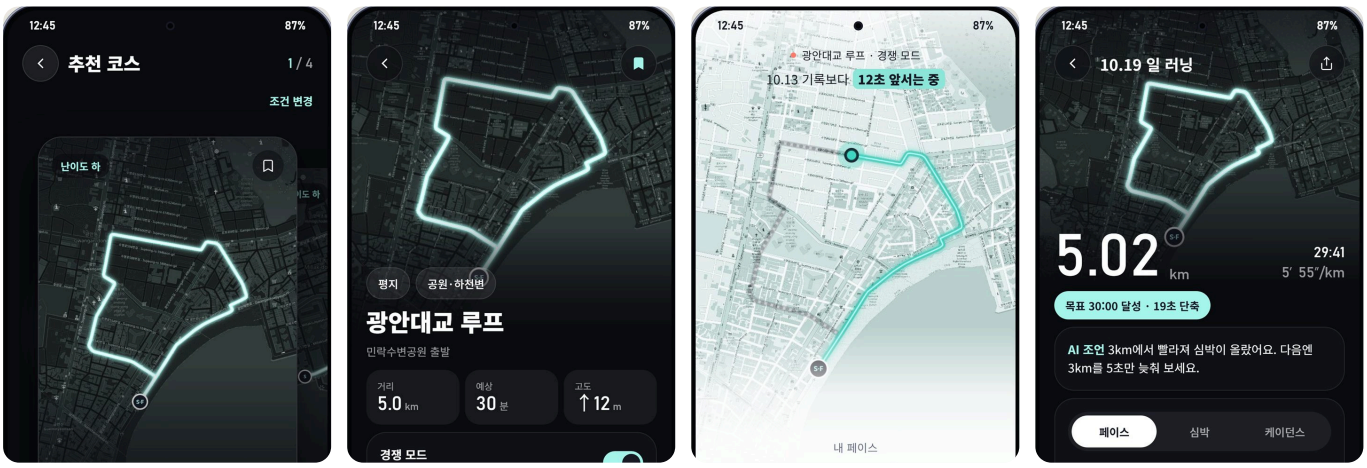
결과 지도를 격자로 나눠 요청 범위의 도로만 그래프에 넣음. 5km 그래프 생성 2.13 → 0.62초(−70.9%). 기존 방식과 10개 조건에서 경로·순위·추천 TOP3 동일 확인

심박 예측 방향 오류 줄이기

문제 MAE가 가장 낮은 모델(3.143 bpm)도 속도를 0.5m/s 올렸을 때 12.0%는 심박이 내려간다고 예측

영향 페이스 추천에 쓰면 반대 방향의 페이스가 나올 수 있음

결과 Transformer 1개 + GRU 3개 앙상블에 방향 조건을 넣어 추가 학습. MAE 3.159 bpm, 반대 방향 예측 0.6%



추천 코스 목록 · 코스 상세 · 달리는 중 · 기록 상세

구현 전 화면 설계 v9 · 지도 © OpenStreetMap contributors

Python · PyTorch · GRU · Transformer · W&B · NetworkX · OpenStreetMap

03 · IOT · SYSTEM INTEGRATION

RO-KI Apartment Patrol Robot

2026.07.06 – 08.14 · 7명 · 팀장

github.com/seongyun-dev/RO-KI

우수상 · 본선 진출

아파트 단지를 순찰하며 이상 상황을 감지하고 로봇 상태를 실시간으로 보여 주는 자율주행 순찰 로봇입니다. 팀장과 IoT 파트를 맡아 센서·로봇·서버 사이 통신을 연결했습니다.

User Command 사용자 명령 → **Backend → MQTT** 메시지 전달 → **ROS2 Topic** 로봇 쪽 수신 → **Robot State** 센서 값 · 로봇 상태 → **Robot Action** 실제 동작

▢ 담당 부분 · 구간마다 형태가 다른 로그를 한 형식으로 맞춰 명령이 멈춘 단계를 추적

맡은 일

- **명령 전달 경로 연결:** 서버 명령이 MQTT와 ROS2를 거쳐 로봇까지 전달되고, 로봇 상태가 서버로 올라오도록 연결
- **로그 파싱·정규화:** MQTT 메시지, ROS2 Topic, 센서 값, 로봇 상태 등 장치마다 다른 로그를 모니터링 화면에서 쓸 수 있는 한 형식으로 변환
- **로봇 상태 데이터:** 배터리·위치·부위별 상태 값을 정리해 로봇 목록·상세 화면에 연결(화면 구현은 팀원)
- **지도 화면 보정:** 2.5D 지도와 순찰 구역 편집 화면 수정
- **팀장:** Jira로 파트별 진행 상황과 통합 일정 관리

명령이 멈춘 단계 추적

문제 시스템을 연결한 뒤 로봇이 명령대로 움직이지 않는 경우 발생

원인 명령이 Backend → MQTT → ROS2를 거치는데 시스템마다 로그 형태가 달라 멈춘 단계를 바로 알 수 없음

해결 로그를 파싱·정규화해 한곳에서 확인

결과 명령부터 로봇 동작까지 단계별로 따라가며 문제 구간을 찾아 수정



로봇 상세 화면(팀원 구현), 상태 데이터 정리 담당



순찰 구역 등록

ESP32 · Jetson Orin Nano · ROS2 · MQTT · Jira

04 · FULL-STACK

할래말래 Board Game Recommender

2026.06.04 – 06.19 · 2명 · 팀장

SSAFY 웹 프로젝트

팀 프로젝트 최우수상

인원·시간·난이도·장르 조건에 맞는 보드게임을 추천하고, 게임 정보·커뮤니티·매장 지도를 제공하는 웹 서비스입니다. 2인 팀 팀장으로 기획과 일정을 맡았고, 기능별로 나눠 각자 화면부터 API까지 만들었습니다.

맡은 일

- **커뮤니티:** 말머리별 게시판 화면(Vue)과 API(Django)
- **마이페이지:** 화면과 API
- **보드게임 랭킹:** 인기 게임 랭킹 화면과 API
- **지도 연동:** 보드게임 매장 위치를 지도에 표시
- **팀장:** 서비스 기획, 일정 조율

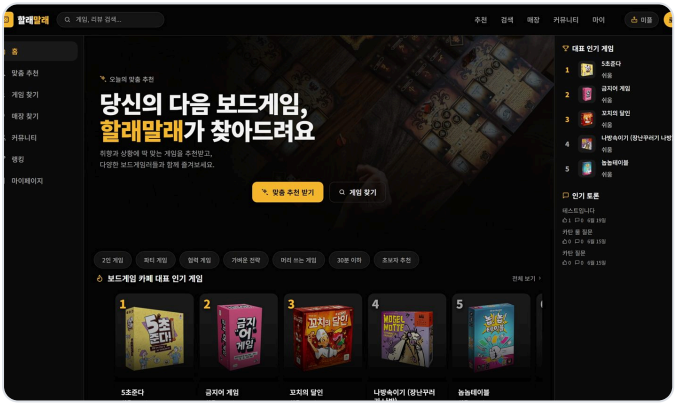
기능 범위 다시 정하기

문제 요구사항을 충분히 정하지 않고 시작해, 서로 생각한 필수 기능이 달라 만든 부분을 여러 번 수정

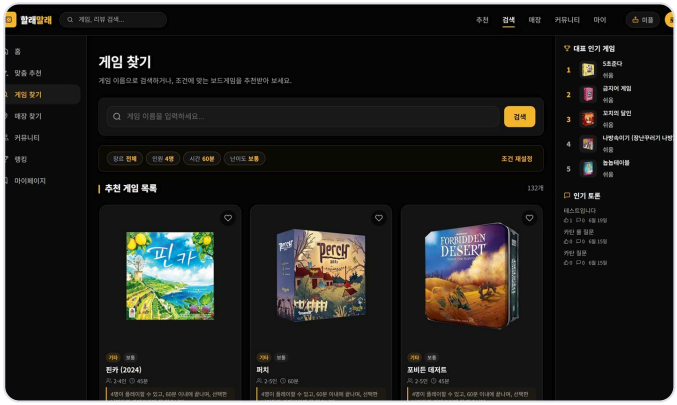
시도 기능마다 의견을 비교해 정했지만 다음 기능에서 같은 논의 반복

해결 사용자 흐름을 다시 그려 필수·추가 기능을 나누고 필수 기능부터 개발하기로 합의

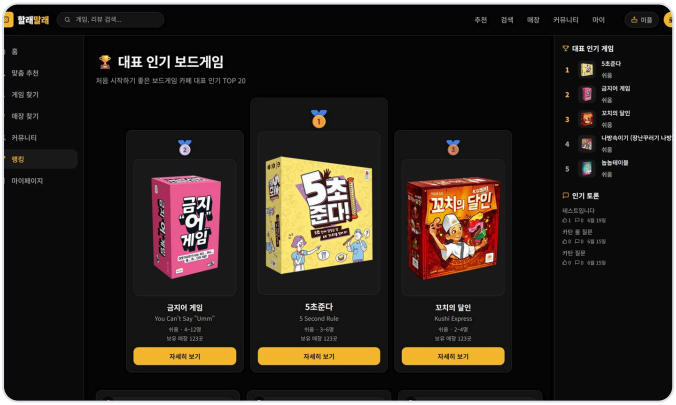
결과 새 아이디어는 흐름에 필요한지 먼저 확인. 서비스 완성, 최우수상 수상



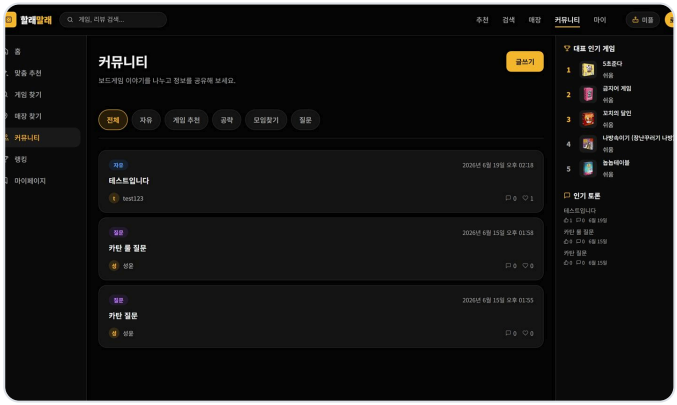
홈: 오늘의 맞춤 추천과 인기 보드게임



조건으로 받은 추천 결과



보드게임 랭킹 (제가 만든 화면)



커뮤니티 (제가 만든 화면)

Django · Django REST Framework · Vue 3 · SQLite · JWT